بسم الله الرحمن الرحیم

# مستند فاز یک پروژه درس پایگاه داده

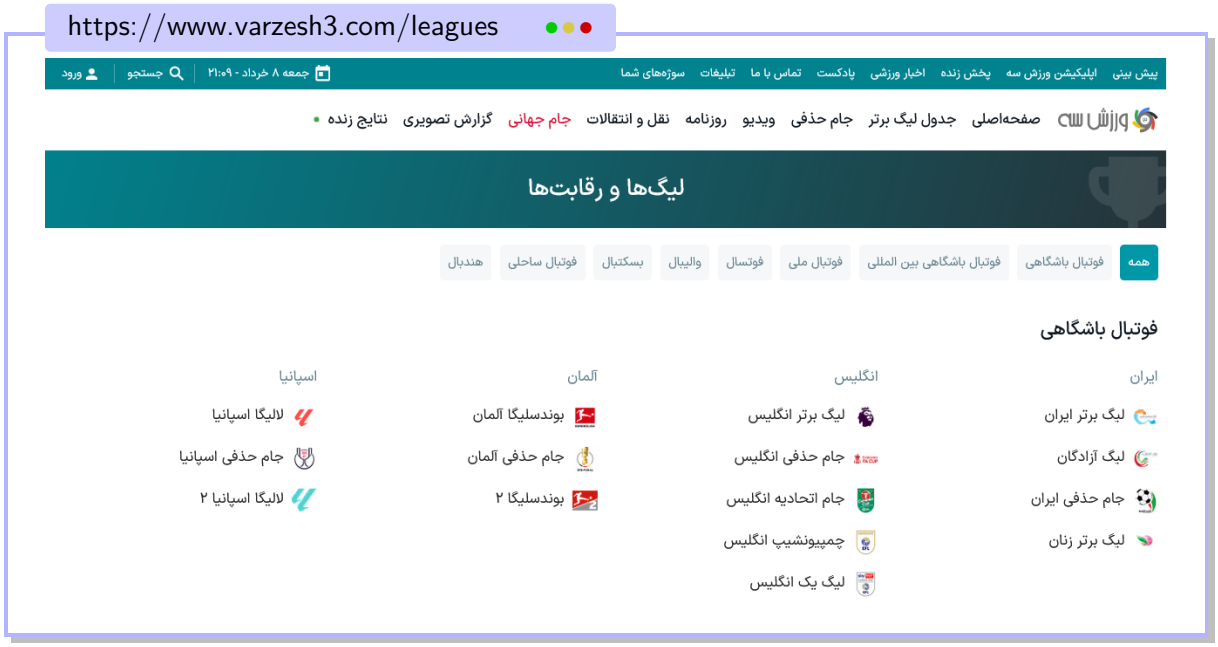
کوثر نجاری، سلما اسفیدانی

۱۲ خرداد ۱۴۰۵

## ۱ موجودیت‌ها

### ۱.۱ موجودیت Game, Tournament, Friendly

برای تمام انواع مسابقات فوتبال، یک موجودیت والد در نظر گرفتیم و از آن دو نوع کلی مسابقات رقابتی ( Tournament ) و دوستانه ( Friendly ) را ارث بری کردیم.ارث بری از نوع d هست چون هیچ مسابقه ای نداریم که هم رقابتی و هم دوستانه باشد و Game دو خطه است زیرا هیچ مسابقه ای از نوع والد وجود ندارد.



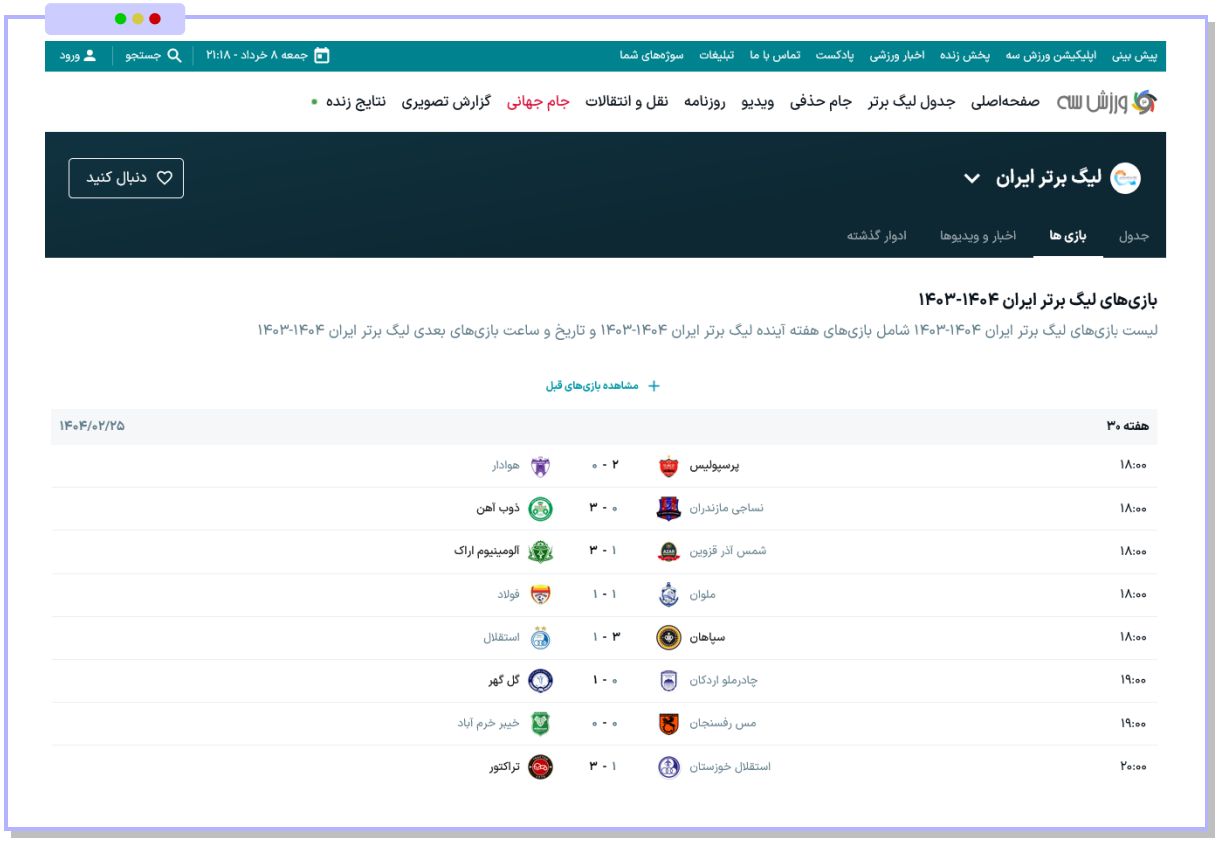

شکل ۱: game

### ۲.۱ موجودیت League,Cup

مسابقات رقابتی دو نوع کلی League و Cup را دارد.این دو نوع در سایت به شکل دو صفحه‌ی «جدول لیگ برتر» و «جام حذفی» دیده می‌شود.

## ۳.۱ موجودیت Week

در مسابقات League بازی‌ها در دو نیم‌فصل برگزار می‌شوند: نیم‌فصل اول (رفت): هر تیم  بازی انجام می‌دهد.نیم‌فصل دوم (برگشت): تیم‌ها دوباره با همان ترتیب یا ترتیبی مشابه روبروی هم قرار می‌گیرند، با این تفاوت که جای میزبان و میهمان عوض می‌شود.در مجموع، هر تیم  بازی در طول یک فصل انجام می‌دهد (  بازی در خانه و  بازی در خارج از خانه). زمانبندی این بازی ها به شکل هفته ای می‌باشد.در نهایت تیمی که بیشترین امتیاز را دارد به عنوان قرمان لیگ شناخته می‌شود.در نتیجه رابطه‌ی Has بین League، Week وجود دارد.




شکل ۲: week

## ۴.۱ موجودیت Stage

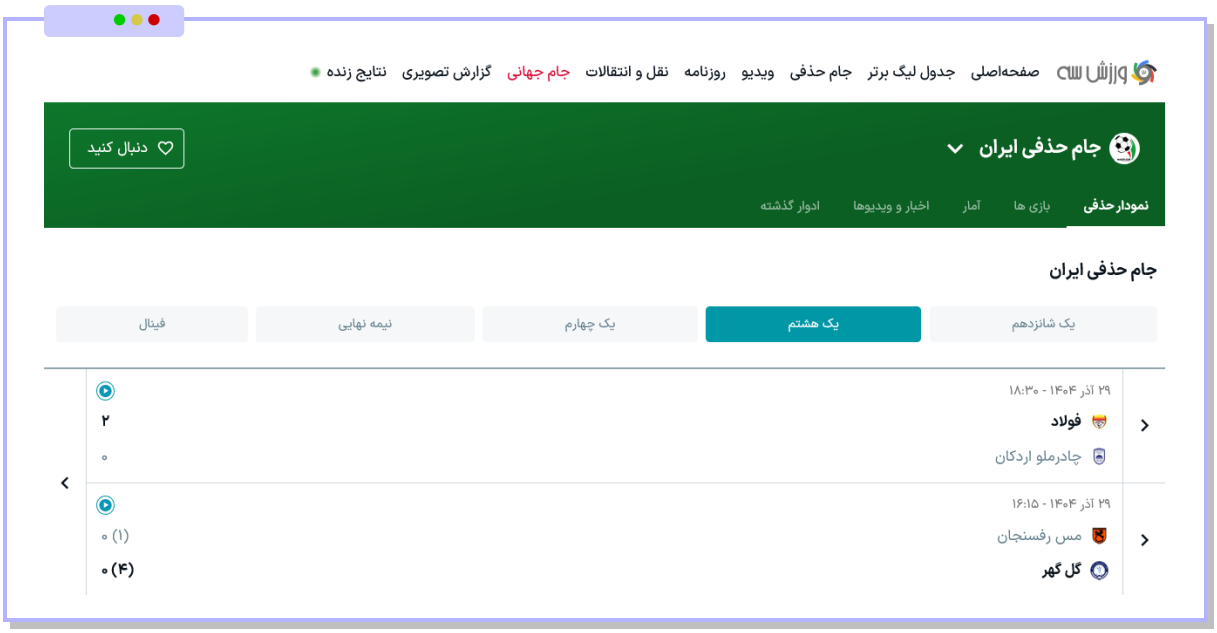
بازی های جام به شکل مرحله ای برگزار می‌شود، هر تیمی در هر مرحله شکست بخورد، بلافاصله از دور رقابت‌ها کنار می‌رود. برنده‌ها به مرحله بعد صعود می‌کنند و این روند تا رسیدن به فینال و مشخص شدن قهرمان ادامه می‌یابد.این مرحله‌ها شامل «یک شانزدهم، یک هشتم، یک چهارم، نیمه نهایی، فینال» می‌باشد.

می‌توانست یک موجودیت ضعیف باشد زیرا وجود آن به وجود جام وابسته است اما ما برای آن یک کلید یکتا در نظر گرفته‌ایم پس دیگر ضعیف در نظر گرفته نمی‌شود.

چون هر جام تعدادی مرحله دارد، رابطه‌ی Has بین Stage،Cup وجود دارد.

## ۵.۱ موجودیت WorldCup

ترکیبی از مرحله گروهی (لیگی) و مرحله حذفی (جام) است. پس از Cup ارث برده است و دارای تعدادی Group است.مسابقات در گروه به شکل امتیازی و پس از آن میان تیم‌های باقی‌مانده به شکل حذفی برگزار می‌شود.




شکل ۳: stage

## ۶.۱ موجودیت Group

می‌توانست یک موجودیت ضعیف باشد زیرا وجود آن به وجود لیگ وابسته است اما ما برای آن یک کلید یکتا در نظر گرفته‌ایم پس دیگر ضعیف در نظر گرفته نمی‌شود. رابطه‌ی Has بین Group و WorldCup وجود دارد. چرا موجودیت Group از League ارث‌بری نکرده است؟ زیرا WorldCup با ارث بری از Cup تمامی صفات Game را به ارث می‌برد و نیازی به تکرار آنها در Group نیست.

## ۷.۱ موجودیت SportPerson

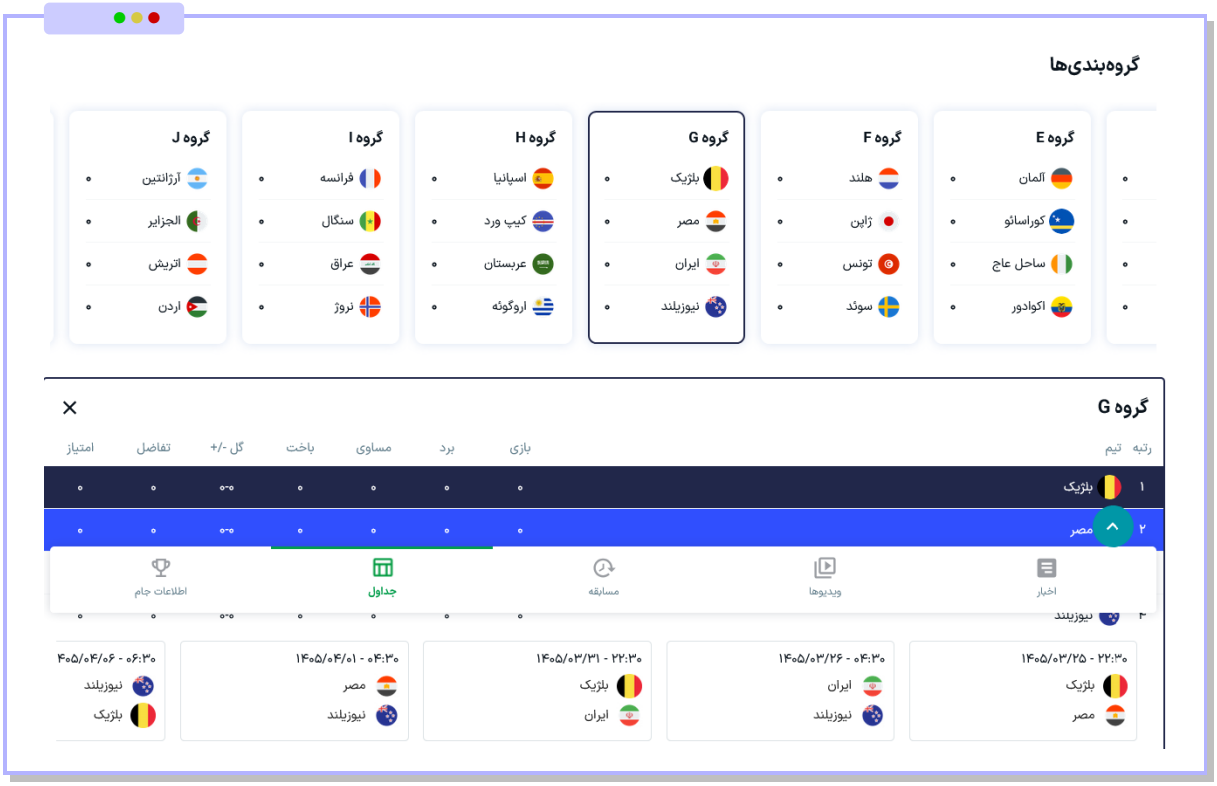
موجودیت والد (Superclass) برای افرادی که در ورزش فعالیت دارند. مثل داور و بازیکن و...میباشد.دارای سه ویژگی اسم و ملیت وشناسه شخص میباشد. در ادامه دو موجودیت TeamPersonو Davar از این موجودیت ارث بری میکنند . از آن دو نوع کلی افراد تیم (TeamPerson)و داور (Davar) را ارث بری کردیم.ارث بری از نوع d هست چون هیچ فرد ورزشی ای نداریم که هم از افراد تیم و هم داور باشد و SportPerson دو خطه است زیرا هیچ فرد ورزشی ای از نوع والد وجود ندارد.

## ۸.۱ موجودیت Davar

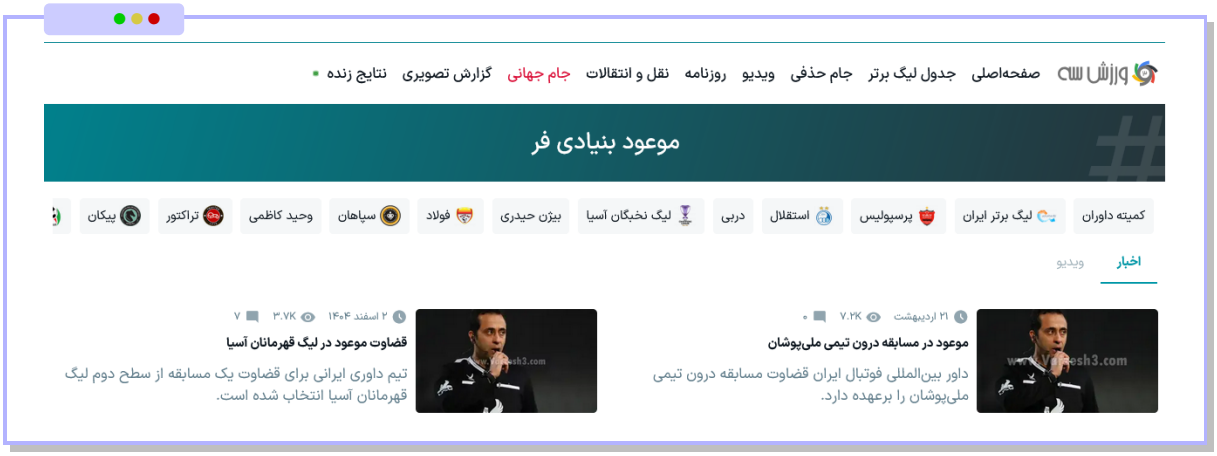
موجودیت داور که ویژگی خاصی جز ویژگی های SportPerson ندارد .
هر داور بیش از 1 بازی میتوان داوری کند و هر بازی نیز حداقل 1 داور دارد. پس رابطه Judges بین داور و مچ وجود دارد .

## ۹.۱ موجودیت TeamPerson

موجودیت مربوط به افراد مرتبط با تیم ورزشی مثل مربی و بازیکن میباشد . که علاوه بر ویژگی های SportPerson شامل ویژگی های سن و تصویر پروفایل میباشد . در ادامه دو موجودیت مربی و بازیکن از این موجودیت ارث بری میکنند . از آن دو نوع کلی مربی (Coach)و بازیکن (Player) را ارث بری کردیم.ارث بری از نوع d هست چون




شکل ۴: group




شکل ۵: davar

هیچ فرد عضو تیم ای نداریم که هم از بازیکن و هم مربی باشد و TeamPerson دو خطه است زیرا هیچ فر تیمی از نوع والد وجود ندارد.
هر TeamPerson دقیقا(حداقل 1 و حداکثر 1) در 1 تیم حضور دارد و هر تیم نیز با احتساب مربی ، حداقل 8 TeamPerson دارد.پس رابطه has بین TeamPerson و Team وجود دارد .

### ۱۰.۱ موجودیت Player:

موجودیت بازیکن که علاوه بر ویژگی های TeamPerson دارای ویژگی‌های Post و Number است.
هر بازیکن در 0 یا بیشتر matchParticipent میتوان باشد و هر matchParticipent نیز حداقل از 7 و حداکثر 24 بازیکن تشکیل شده است. پس رابطه playes for با نسبت های گفته شده بین player و matchParticipent وجود دارد.بعلاوه این رابطه دارای ویژگی موقعیت میباشد که جایگاه هر شخص در زمین، ذخیره بودن و... را مشخص میکند .




شکل ۶: player

### ۱۱.۱ موجودیت Coach

موجودیت مربی ، ویژگی خاصی جز ویژگی های TeamPerson ندارد .
هر مربی در0 یا بیشتر matchParticipent حضور دارد و هر matchParticipent نیز بیش از 1 مربی دارد . و رابطه has بین coach و matchParticipent وجود دارد .




شکل ۷: coach

## ۱۲.۱ موجودیت Transformation

موجودیت نقل و انتقال که جابه جایی افراد در تیم ها که ویژگی هایی مثل Type که شامل قرضی ، و احتمالی بودن و.. و تاریخ انجام و بولی inOrOut که خروج یا ورود به تیم را مشخص میکند است . هر بازیکن متواند 0 یا بیشتر نقل و انتقال را انجام دهد و هرنقل و انتقال هم دقیقا متعلق به یک بازیکن است و رابطهdoes بین player و transformation با نسبت های گفته شده وجود دارد .

هر تیم نیز مانند بازیکن میتوان بیش از 0 نقل و انتقال داشته باشد و هر نقل و انتقال هم دقیق مختص یک تیم است .




شکل ۸: transformation

## ۱۳.۱ موجودیت Team

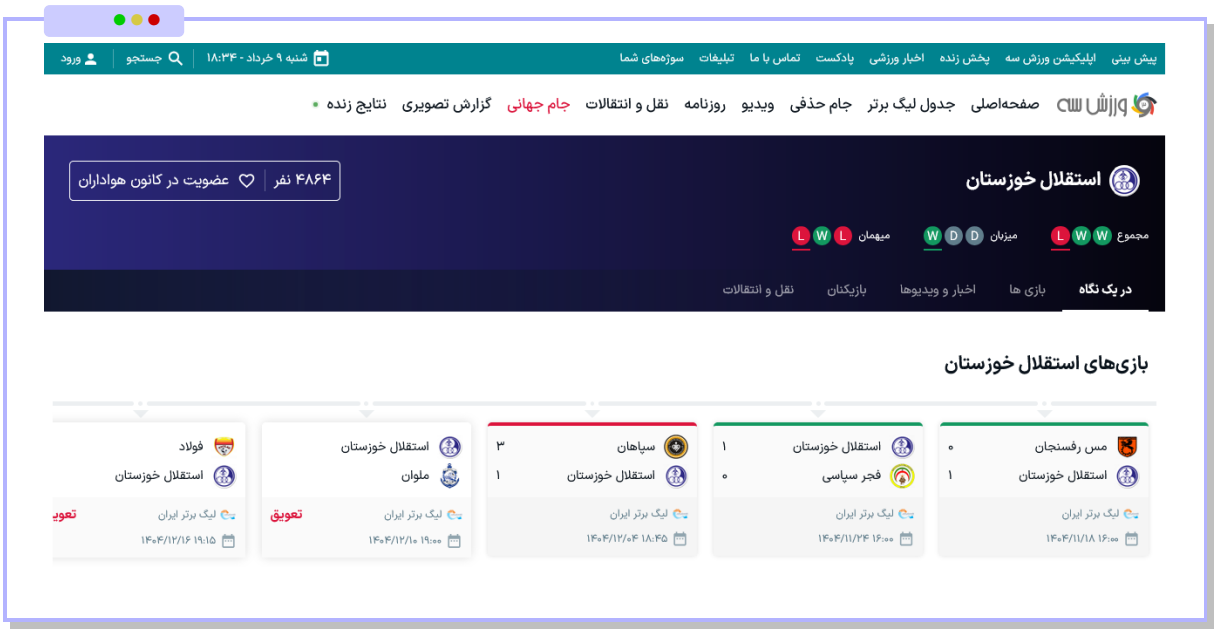
هر تیم فوتبال دارای اطلاعاتی مانند شناسه ، نام تیم، لوگو است.

هر تیم می‌تواند در بازی‌های زیادی شرکت کند(یکی از دو تیم بازی باشد به عنوان matchParticipant) و هر matchParticipent نیز دقیقا یک تیم میباشد و رابطه becomes بین Team و matchParticipant وجود دارد که صفت Host Or Guest بولی را برای مشخص کردن میهمان یا میزبان بودن تیم دارد .

هر تیم میتوان عضو 0 تا n گروه باشد و هر گروه حداقل از 2 تیم تشکیل شده و رابطه has بین Group و Team را تشکیل میدهد .

## ۱۴.۱ موجودیت MatchParticipant

موجودیتی برای مشخص کردن تیم در بازی خاصی که موجودیت ضعیف وابسته به match است و ویژگی شناسه و ویژگیderived ساختار بازی(Structure) را مثل 4.4.2 دارد که میتوان از روی ویژگی location در playes for به دست آید .




شکل ۹: team

## ۱۵.۱ موجودیت Match

هر بازی فوتبال دارای اطلاعاتی مانند شناسه بازی، تاریخ، ورزشگاه، انضباطی بودن یا نبودن است. هر Friendly دقیق از یک بازی تشکیل شده و هر بازی میتواند در حداکثر1 Frendly باشد یا نه و رابطه has را با این نسبت ها به وجود آورد .

هر بازی دقیقا از دو matchParticepant تشکیل شده و matchParticepant هم دقیق در 1 بازی است و رابطه Plays in را بین این دو به وجود می آورد . هر بازی 1 گزارش دارد که رابطهhas را بین Match و MatchReport به وجود می آورد، این رابطه دارای ویژگی DelayedOrNot میباشد که تعویق افتادن یا نیفتادن بازی را مشخص میکند .

همچینین هر بازی دقیق عضو یک Stage وweek وGroup میباشد و هر یک از این 3 از حداقل 1بازی تشکیل شده اند و رواب has دو به دو بین این 3 مورد و Match به وجود می آید .

## ۱۶.۱ موجودیت MatchReport

موجودیت گزارش بازی ،که دارای ویژگی شناسه است. دارای دو نیمه است و هر نیمه نیز تنها مختص 1 گزارش بازی است و رابطه Has ر ابین MatchReport و Half به وجود می آورد .

هر matchParticepant نیز تنها در یک گزارش توصیف و هر گزارش هم از 2 matchParticepant را توصیف میکند و رابطه Is Described In ر ابین MatchReport و MatchParticipant به وجود می آورد .

## ۱۷.۱ موجودیت Half

وجودیت ضعیف نیمه که به MatchReport وابسته است و دارای ویژگی شناسه و بولی اول یا دوم که شماره نیمه را مشخص میکند میباشد .

هر نیمه میتوان 0 تا n MatchEvent داشته باشد و از طرفی هر MatchEvent مختص یک نیمه است . و رابطه Has بین MatchEvent و Halfبرقرار میشود .




شکل ۱۰: match

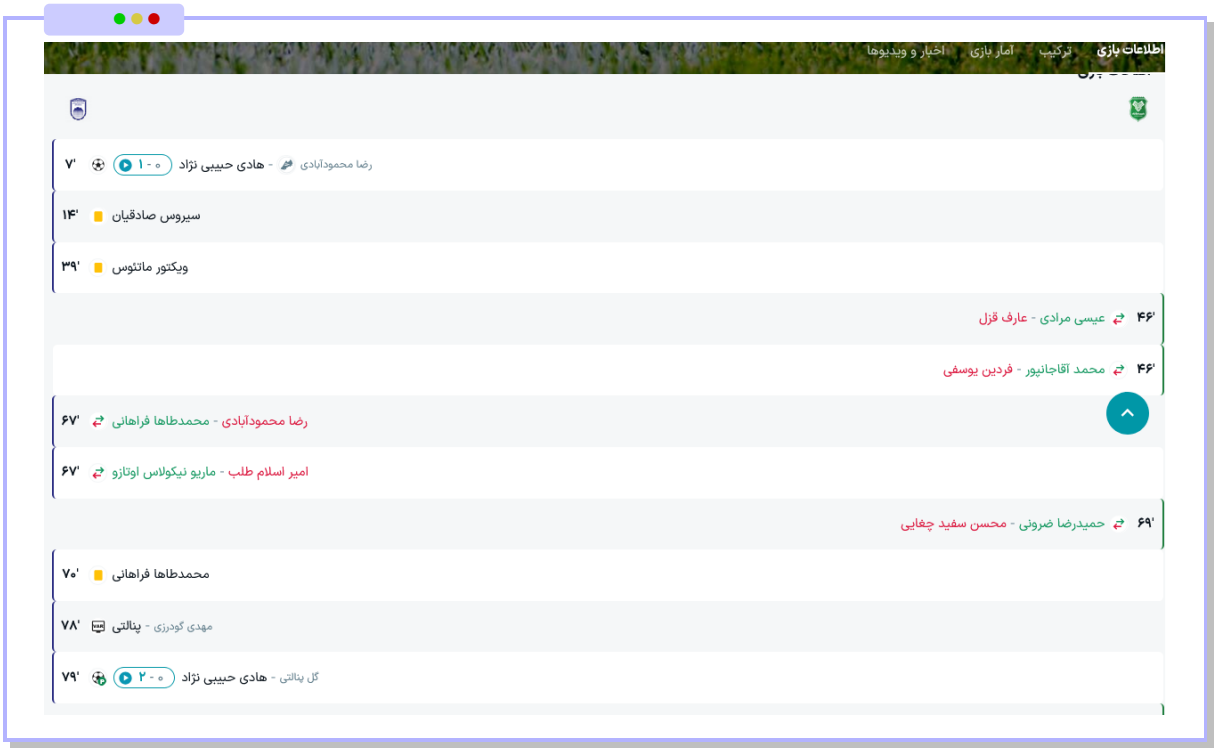



شکل ۱۱: matchreport

## ۱۸.۱ موجودیت MatchEvent

موجودیت ضعییف اتفاقات بازی که وابسته به نیمه است و دارای ویژگی های شناسه و دقیقه رخ داد است .

انواع کلی مسابقات اتفاقات بازی ، کارت(Card)و گل (Goal) و و Taviz وPenalty را ارث بری کردیم.ارث بری از نوع d هست چون هیچ اتفاقی نداریم که هم کارت ،هم پنالتی، هم تعویض و هم گل باشد و هم پوشانی نداریم و MatchEvent دو خطه است زیرا هیچ MatchEventای از نوع والد وجود ندارد.




شکل ۱۲ : matchevent

## ۱۹.۱ مستطیل نقطه چین

یک موجودیت نیست، بلکه توضیح آن به شرح زیر است:

از آنجایی که یک رابطه نمی‌تواند با یک رابطه دیگر، رابطه داشته باشد، از قابلیت تجمیع (Aggregation) استفاده کردیم. به این شکل که تمامی روابطی که به این مستطیل نقطه چین متصل هستند در واقع با «بازی‌کردن بازیکن در تیم» رابطه دارند.

مانند «گل زدن» که رابطه ای است میان گل (یکی از انواع رخدادهای بازی) و «بازی‌کردن بازیکن در تیم» همچنین «کارت گرفتن» که رابطه ای است میان کارت (یکی از انواع رخدادهای بازی) و «بازی‌کردن بازیکن در تیم»

## ۲۰.۱ موجودیت Penalty

موجودیت ضعیف پنالتی که مالک آن MatchEvent است و دارای ویژگی نتیجه و نوع میباشد و با رابطه ی بازی‌کردن بازیکن در تیم، رابطه Participates In را دارد هر BOX میتوان 0 تا n پنالتی مشارکت کند و هر پنالتی هم مختص BOX 1 است .

### ۲۱.۱ موجودیت Goal

موجودیت ضعیف گل که مالک آن MatchEvent است و با رابطه ی بازی‌کردن بازیکن در تیم، رابطه Participates In را دارد .هر مستطیل نقطه چین میتواند در 0 تا n گل مشارکت کند و هر گل نیز دقیق متعلق به یک مستطیل نقطه چین است و رابطه Participates In را تشکیل میدهد که دارای ویژگی DirectOrIndirect است که اعلام میکند از نوع مستقیم یا پاس گل بوده.

### ۲۲.۱ موجودیت Card

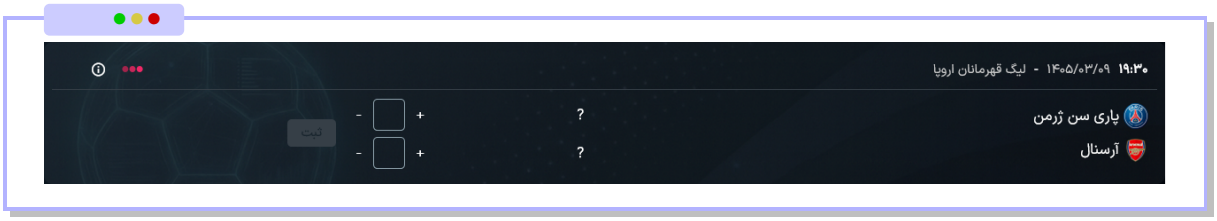
موجودیت ضعیف کارت که مالک آن MatchEvent است . و دارای ویژگی رنگ است .هر مستطیل نقطه چین میتوان بیش از 0 کارت را دریافت و هر کارت هم دقیق مختص یک مستطیل نقطه چین است و رابطه gets را میسازد .

### ۲۳.۱ موجودیت Taviz

موجودیت ضعیف تعویض که مالک آن MatchEvent است .هر مستطیل نقطه چین میتوان حداکثر 5 تعویض انجام دهد هر تعویض هم دقیق مختص دو مستطیل نقطه چین است چرا که یک بازیکن از زمین خارج و دیگری جایگزین اضافه میشود و رابطه come را میسازد را با ویژگی بولی InOrOut ورود و خروج از زمین مشخص میشود .

### ۲۴.۱ موجودیت Prediction

موجودیت پیش بینی که دارای ویژگی های شناسه و hostGoal وGuesGoal که مشخص کننده پیش بینی تعداد گل برای هر یک از دو تیم و میزبان و میهمان میباشد . هر بازی میتوان 0 یا بیشتر پیش بینی داشته باشد و از طرفی هر پیش بینی مختص یک بازی است ، پس رابطه About را بین Prediction و Match خواهیم داشت
هر کاربر میتوان 0 یا بیشتر پیش بینی انجام دهد و از طرفی هم هر پیش بینی مختص یک کاربر است ، پس رابطه Makes بین User و Prediction برقرار میشود .




شکل ۱۳: prediction

### ۲۵.۱ موجودیت User

موجودیت کاربر که دارای ویژگی های شماره تلفن و نام و نام خانوادگی و شناسه و نام مستعار میباشد . هر کاربر میتوان در 0 یا بیشتر like کردن ، انجام دهد و از طرفی هر like هم دقیقا توسط 1 کاربر انجام شده و رابطه commits را بین User و Like را به وجود میآورد .
هر کاربر میتواند 0 یا بیشتر کامنت بنویسد و از طرفی هم هر کامنت مختص 1 کاربر است و رابطه Writes بین User و Comment ایجاد میشود .

### ۲۶.۱ موجودیت Like

موجودیت ضعیف لایک ، که مالک آن Content میباشد و دارای ویژگی های شناسه و تاریخ میباشد .
هر content میتوان 0 یا بیشتر Like داشته باشد ، از طرفی هر Like دقیق مختص 1 Content میباشد و رابطه Has را بین Like و Content میسازد .

### ۲۷.۱ موجودیت Comment

موجودیت ضعیف کامنت ، که مالک آن Content میباشد و دارای ویژگی های متن و شناسه و تاریخ میباشد .
هر content میتوان 0 یا بیشتر Comment داشته باشد ، از طرفی هر comment دقیق مختص 1 Content میباشد و رابطه Has را بین comment و Content میسازد .

### ۲۸.۱ موجودیت Contect

موجودیت محتوا که در واقع انواع اخبار و اطلاعات منتشر شده میباشد و برای تمام انواع content، یک موجودیت والد در نظر گرفتیم و از آن دو نوع کلی روزنامه(NewsPapaer)و چند رسانه ای (Multi Media) را ارث بری کردیم.ارث بری از نوع d هست چون هیچ content ای نداریم که هم چند رسانه ای و هم روزنامه باشد و content دو خطه است زیرا هیچ content ای از نوع والد وجود ندارد.
دارای ویژگی های شناسه و مرکب تاریخ میباشد .

### ۲۹.۱ موجودیت NewsPapaer

موجودیت روزنامه که علاوه بر ویژگی های content دارای ویژگی های تصویر و نام منتشر کننده میباشد .




شکل ۱۴: newspaper

## ۳۰.۱ موجودیت Multi Media

موجودیت چند رسانه ای ، آن را یک موجودیت والد در نظر گرفتیم و از آن انواع کلی (Podcast)و (Video) و Newsو Soojeو Photogalleryرا ارث بری کردیم.ارث بری از نوع d هست چون هیچ multiMedia ای نداریم که هم پادکست و هم ویدیو و هم سوژه و خبر و گالریی تصویر و هیچ دو مورد هم پوشانی ندارند باشد و multiMedia دو خطه است زیرا هیچ multiMedia ای از نوع والد وجود ندارد.

علاوه بر ویژگی های content ، دارای ویژگی های تگ شناسه و تعداد مشاهده و توضیحات و عنوان میباشد .

## ۳۱.۱ موجودیت Video

موجودیت ویدیو که علاوه بر ویژگی های multimedia دارای ویژگی فایل ویدیو و Category ( خلاصه بازی، فوتبال باشگاهی، فوتبال ملی و ...) میباشد.




شکل ۱۵: video

## ۳۲.۱ موجودیت Podcast

موجودیت پادکست که علاوه بر ویژگی های multimedia دارای ویژگی فایل صوتی میباشد.

## ۳۳.۱ موجودیت Sooje

موجودیت سوژه که علاوه بر ویژگی های multimedia دارای ویژگی فایل ویدیویی و نام کاربر منتشر کننده میباشد.

## ۳۴.۱ News

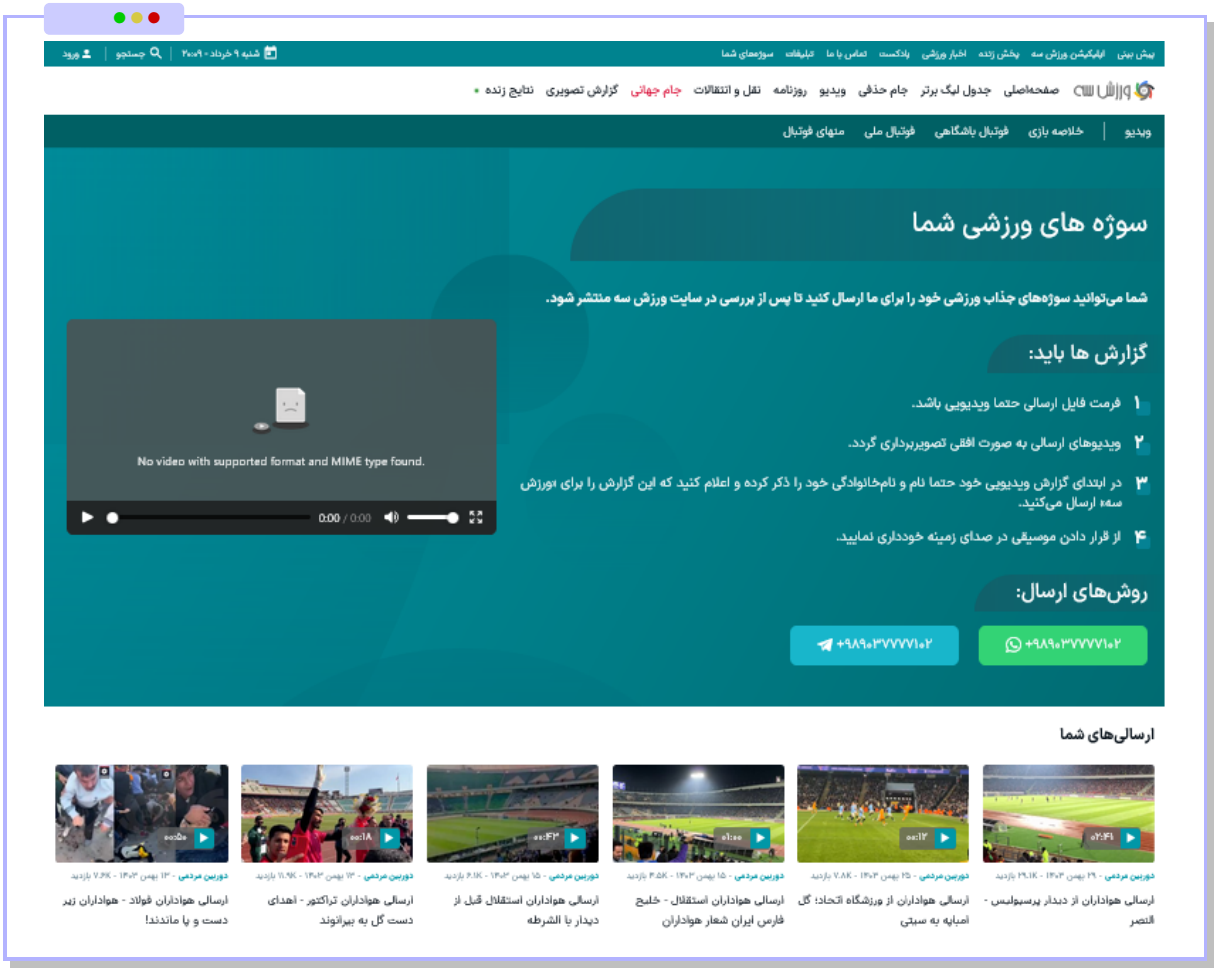
موجودیت خبر که علاوه بر ویژگی های multimedia دارای ویژگی ویدیوو تصویر منتشر کننده میباشد.

## ۳۵.۱ موجودیت PhotoGallery

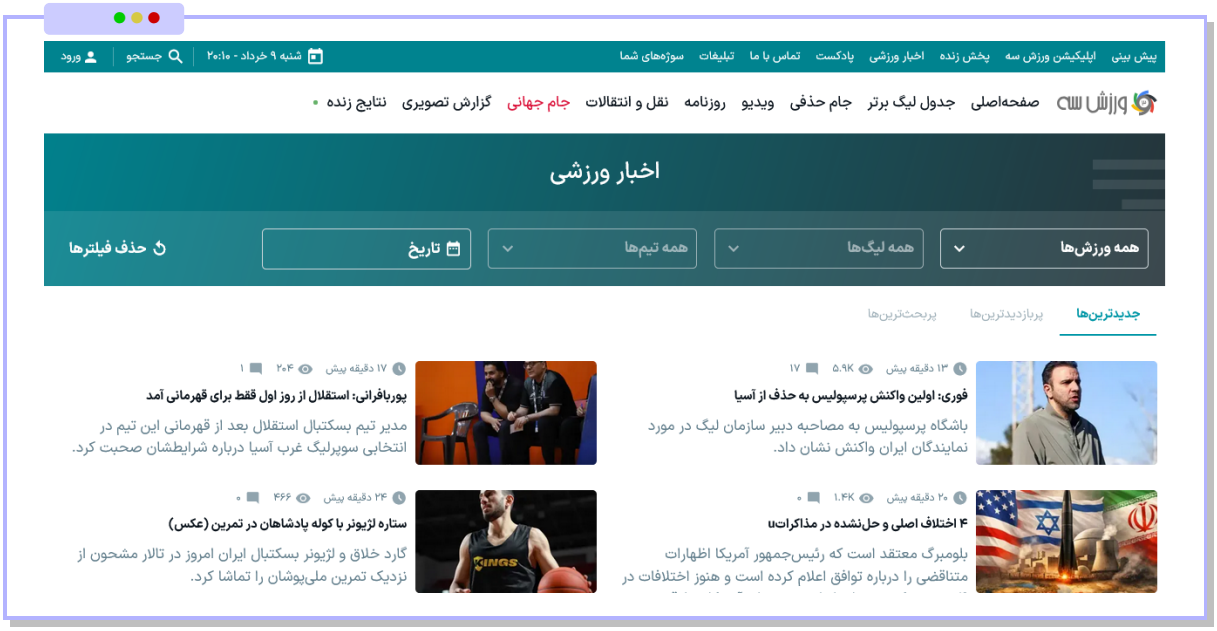
موجودیت گالری که علاوه بر ویژگی های multimedia دارای ویژگی تصویر منتشر کننده میباشد.




شکل ۱۶: podcast




شکل ۱۷: sooje




شکل ۱۸: news




شکل ۱۹: photogallery

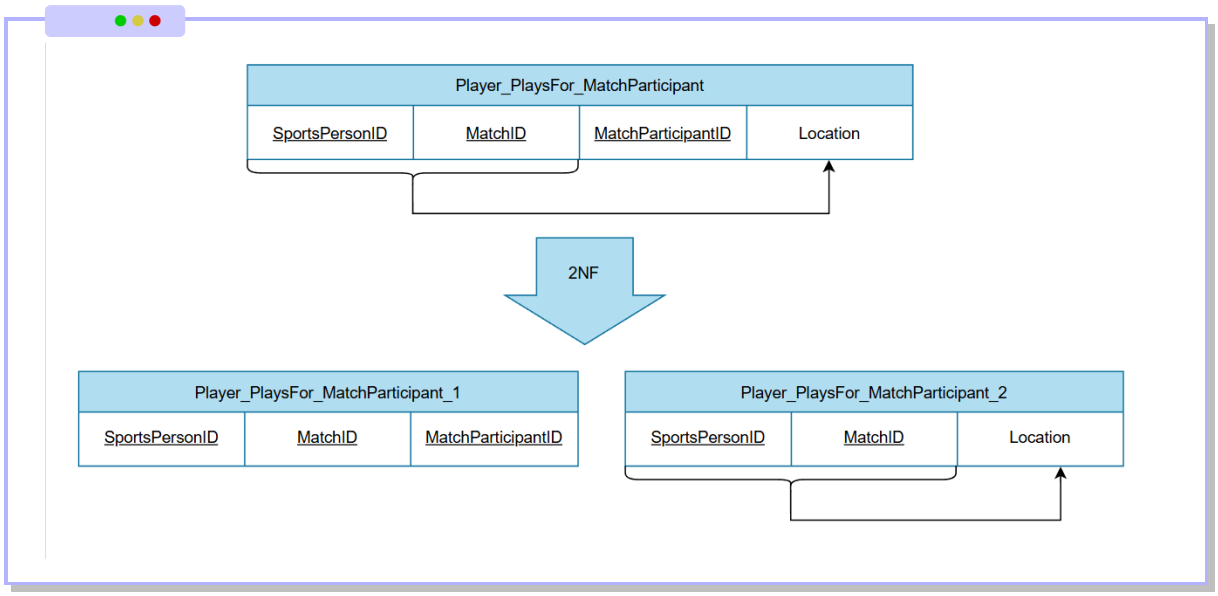
# ۲ نرمال سازی

## ۱.۲ 1NF

در فرم اول نرمال این شرایط مجاز نمي باشد: صفات ترکیبي ، صفات چندمقداره ، رابطه هاي تودرتو: صفاتي که مقدارشان براي يك تاپل تجزيه پذير باشد.
این شرایط بالا در واقع بخشي از تعریف رابطه است.
یعنی صفت تجزیه پذیر Date که شامل مقادیر Month، Year، Houre هست در جدول به شکل سه ستون به همین نامها (Month، Year، Houre) نگاشت شده است پس در فرم 1NF می‌باشد. این صفت در موجودیت های Comment، Like، Match وجود دارد.
به همین شکل صفت Publish_Date در موجودیت Content نیز طوری نگاشت شده که در فرم 1NF باشد (یعنی اجزای آن در ستون های رابطه قرار گرفته اند)
و همینطور است برای صفت Time در موجودیت Transformation

## ۲.۲ 2NF

کلید جدول Player_PlaysFor_MatchParticipant کلید دو موجودیت Player، MatchParticipant است.
یعنی کلید آن می شود (SportsPersonID، MatchID، MatchParticipantsID) اما Location وابستگی تابعی جزئی به این کلید دارد زیرا تنها از روی MatchID، SportsPersonID به طور یکتا تعیین می‌شود. در نتیجه این جدول را به دو جدول جدید شکسته ایم.
همانطور که مشاهده می‌شود در این دو جدول صفت غیر اصلی Location دیگر وابستگی جزئی به کلید ندارد (وابستگی کامل دارد).

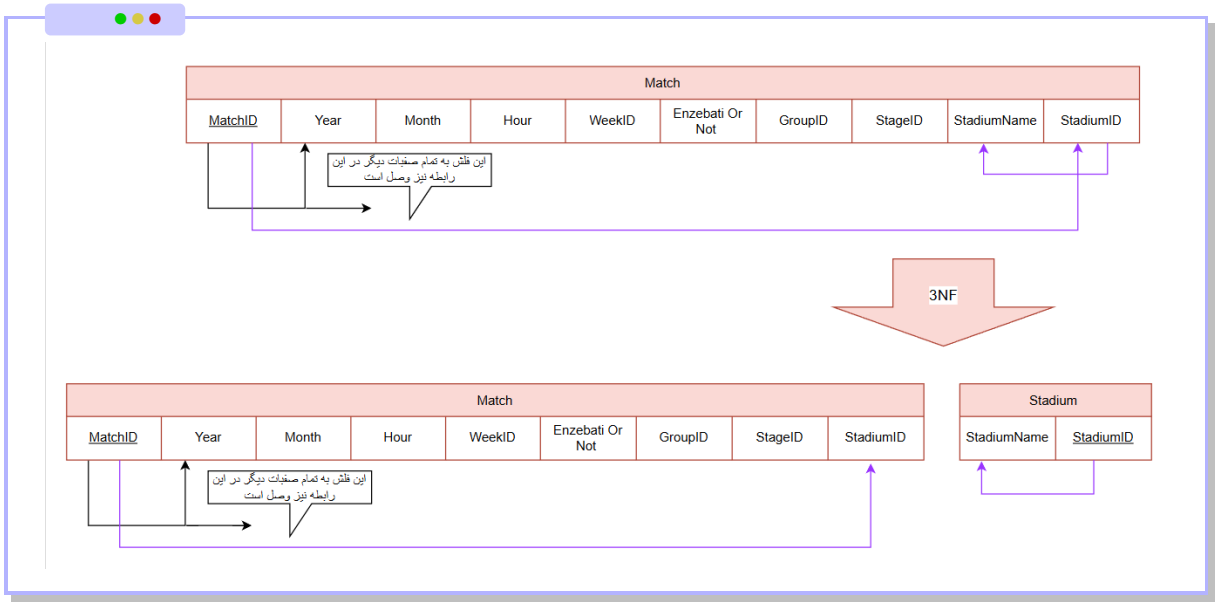



شکل ۲۰: ۲nf

## ۳.۲ 3NF

در جدول Match، صفت StadiumName وابستگی تابعی به StadiumID که کلید کاندید نمی‌باشد دارد و صفت StadiumID وابستگی تابعی به کلید اصلی یعنی MatchID دارد، پس در این جدول یک صفت غیر اصلی

(یعنی StadiumName) وابستگی تابعی متعدی به کلید اصلی یعنی (MatchID) دارد.
در نتیجه نیاز هست تا جدول را طوری تجزیه کنیم که این وابستگی تابعی متعدی دیده نشود.
پس جدول Match را به دو جدول جدید Stadium و Match شکسته‌ایم و دیگر وابستگی تابعی متعدیِ دیده‌شده وجود ندارد.




شکل ۲۱: ۳nf